



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 3: Modele factoriale și evaluarea activelor — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CMA: Conservative Minus Aggressive (investment factor) (factorul investiții: firme conservatoare minus agresive)
- ▣ CML: Capital Market Line (dreapta pieței de capital)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- ▣ FF3: Fama–French three-factor model (modelul Fama–French cu trei factori)
- ▣ FF5: Fama–French five-factor model (modelul Fama–French cu cinci factori)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GLS: Generalised Least Squares (metoda celor mai mici pătrate generalizate)
- ▣ GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- ▣ GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- ▣ KRS: Kan–Robotti–Shanken (standard errors) (erorile standard Kan–Robotti–Shanken)
- ▣ MOM: MOMentum factor (factorul momentum)
- ▣ NW: Newey–West (standard errors) (erori standard Newey–West)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- ▣ PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- ▣ PC3: third Principal Component (a treia componentă principală)
- ▣ PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- ▣ RF: Risk-Free rate (rata fără risc)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **RMW: Robust Minus Weak (profitability factor)** (factorul profitabilitate: firme robuste minus slabe)
- **SMB: Small Minus Big (size factor)** (factorul mărime: firme mici minus mari)
- **SUA: Statele Unite ale Americii**

Cuprins

Introducere

Definiții-cheie

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva CAPM, forma GRS prin raportul Sharpe și media a posteriori Vasicek
- ▣ Estima beta și alfa cu inferență robustă și bootstrap
- ▣ Testa CAPM în comun (GRS) și estima prime de risc (Fama–MacBeth) cu erori robuste la specificarea greșită
- ▣ Compara modele factoriale și alege numărul de factori latenți

- ▣ Fundamente: Cursul 3; manual: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 5–6
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Structură

- ▣ **Partea A:** opt derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** unsprezece exerciții de calcul cu inferență, date din SUA și România (B1–B11)
- ▣ **Partea C:** două întrebări deschise, puncte de plecare pentru proiectul în echipă (C1, C3), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu o **întrebare de interpretare**
 - ▶ Nu se poate rezolva citind un număr: întrebați ce ar schimba concluzia
- Raportați fiecare estimare cu incertitudinea ei (eroare standard, interval sau p -valoare)
- Înainte de orice regresie: aliniați calendarele și căutați erorile din date (evenimente corporative neajustate)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate: exemple lucrate în această prezentare

- ▣ Partea A: A1 (CAPM din portofoliul tangent), A3 (Vasicek ca medie a posteriori), A5 (Bonferroni, Holm, BH, pas cu pas), A7 (erori în variabile în etapa 2)
- ▣ Partea B: B1 (beta și alfa pentru XLK cu HAC și bootstrap), B2 (GRS pe ETF-uri sectoriale), B3 (PCA și numărul de factori)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1); A4 (model: A3); A6 (model: A7); A8 (model: B3)
- ▣ Partea B: B4, B6, B10 (model: B1); B5, B9 (model: B2 și Cursul 3, Secțiunea 5); B7 (model: A5); B8 (model: B3); B11 (model: B2)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă (model: B1, B5); C2, critica unui răspuns AI (model: C1); C3, se replică factorii americani? (model: A3, A5 și studiul de caz din Cursul 3)

Pregătire: mediul Python și datele

-  **Deschide în Colab:** capitol3_notebook_seminar.ipynb
- Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu numpy, pandas, scipy, matplotlib

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = "https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/"
xlk = pd.read_csv(URL + "XLK.US.csv", index_col="date",
                  parse_dates=True)["adjusted_close"]
FF = "https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/"
# F-F_Research_Data_5_Factors_2x3_CSV.zip
```

- ETF-uri și acțiuni: adjusted_close; BET: close; factori: [Kenneth French Data Library](#) (în procente, împărțiți la 100)
- Analize comune: întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente

Definiții-cheie: CAPM și beta

- ▣ **Randament în exces** $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$; **CAPM (Sharpe (1964))**: $\mathbb{E}[R_i^e] = \beta_i \mathbb{E}[R_m^e]$
- ▣ **Beta** $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$; **alfa lui Jensen**: termenul liber din $R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \varepsilon_{i,t}$
- ▣ **Beta de portofoliu** $\beta_p = \sum_i w_i \beta_i$ (beta este liniar în ponderi)
- ▣ **Blume (Blume (1971))**: $\beta^B = 0,33 + 0,67 \hat{\beta}$
- ▣ **Vasicek (Vasicek (1973))**: $\beta^V = w \hat{\beta} + (1 - w) \bar{\beta}$, $w = \sigma_{\beta}^2 / (\sigma_{\beta}^2 + \text{se}(\hat{\beta})^2)$
- ▣ **Erori standard HAC** (robuste la heteroscedasticitate și autocorelație), **Newey & West (1987)**: ponderi Bartlett $1 - l / (L + 1)$

Definiții-cheie: teste și factori latenți

- ▣ **GRS (Gibbons, Ross & Shanken (1989))**: $W = \frac{T-N-1}{N} \frac{\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_m^2 / \hat{\sigma}_m^2} \sim F(N, T - N - 1)$ sub H_0 : toate $\alpha_i = 0$, exact pentru erori i.i.d. cu distribuția Normală, independente de factori (Cursul 3)
- ▣ **Fama–MacBeth (Fama & MacBeth (1973))**: pante transversale lunare $\hat{\lambda}_t$, mediate; **Shanken (Shanken (1992))** înmulțește partea din varianța lor care nu provine din factori cu $(1 + c)$, $c = \hat{\lambda}^\top \Sigma_f^{-1} \hat{\lambda}$:
 $\text{Var}_{\text{Sh}} = (1 + c)(\text{Var}_{FM} - \Sigma_f / T) + \Sigma_f / T$
- ▣ **Kan–Robotti–Shanken (Kan, Robotti & Shanken (2013))**: ambele etape ca un singur sistem GMM; erori robuste la un model greșit specificat
- ▣ **Bonferroni**: $p_j \leq \alpha / M$; **Holm (Holm (1979))**: $p_{(j)} \leq \alpha / (M - j + 1)$ pas cu pas; **BH (Benjamini & Hochberg (1995))**: cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq j\alpha / M$
- ▣ **PCA** (analiza componentelor principale): valorile proprii λ_k și vectorii proprii ai matricei de corelație; ponderea λ_k / N ; numărul de factori: **Bai & Ng (2002)**, **Ahn & Horenstein (2013)**
- ▣ **Bootstrap pe blocuri mobile (Künsch (1989))**: se reeșantionează blocuri de observații consecutive, păstrând dependența în interiorul fiecărui bloc

Exercițiul A1: CAPM din portofoliul tangent [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Cadru:** N active riscante cu randamentele în exces așteptate μ și matricea de covarianță pozitiv definită Σ , plus un activ fără risc
- ▣ **Ipoteză:** portofoliul tangent $w_m = \Sigma^{-1}\mu / (1^\top \Sigma^{-1}\mu)$ este portofoliul pieței, $R_m = w_m^\top R$
- ▣ (a) Exprimați vectorul de covarianțe $\text{Cov}(R, R_m) = \Sigma w_m$ în funcție de μ
- ▣ (b) Calculați $\mu_m = w_m^\top \mu$ și $\sigma_m^2 = w_m^\top \Sigma w_m$ și găsiți relația dintre ele
- ▣ (c) Combinați (a) și (b) pentru a demonstra $\mu_i = \beta_i \mu_m$ pentru orice activ, cu $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \sigma_m^2$
- ▣ (d) Explicați de ce același rezultat este valabil pentru orice portofoliu eficient de pe dreapta pieței capitalului (cu excepția activului fără risc însuși) și ce se schimbă pe frontiera formată doar din active riscante
- ▣ **Raportați:** derivarea în trei pași și o propoziție pentru (d)

Exercițiul A1: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ Pasul 1: fie $c = 1^\top \Sigma^{-1} \mu$, un scalar. Atunci $\Sigma w_m = \Sigma \Sigma^{-1} \mu / c = \mu / c$, deci $\text{Cov}(R, R_m) = \mu / c$
- ▣ Pasul 2: $\sigma_m^2 = w_m^\top \Sigma w_m = w_m^\top \mu / c = \mu_m / c$, deci $c = \mu_m / \sigma_m^2$
- ▣ Pasul 3: $\mu = c \text{Cov}(R, R_m) = \mu_m \text{Cov}(R, R_m) / \sigma_m^2 = \beta \mu_m$: dreapta pieței titlurilor
- ▣ (d) Un portofoliu de pe CML deține aw_m , $a > 0$, în active riscante: randamentul său în exces este aR_m^e , deci $\beta_{i,p} = \beta_i / a$, $\mu_p = a\mu_m$ și din nou $\mu_i = \beta_{i,p}\mu_p$
- ▣ Portofoliile de pe frontiera activelor riscante au $w \propto \Sigma^{-1}(\mu - \gamma 1)$: aceiași pași dau $\mu_i - \gamma = \beta_{i,p}(\mu_p - \gamma)$, cu rata zero-beta $R_f + \gamma$ din [Black \(1972\)](#) în locul lui R_f . În ambele cazuri, un test CAPM testează și eficiența aproximării pieței (critica lui Roll)

Exercițiul A2: GRS este un câștig de raport Sharpe [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Cadru:** un factor f (randamentul în exces al pieței) și N active de test R ; momente de verosimilitate maximă $\mu_f, \sigma_f^2, \mu_R, \Sigma_R, \sigma_{Rf}$
- ▣ **Definiții:** $\beta = \sigma_{Rf} / \sigma_f^2$, $\alpha = \mu_R - \beta \mu_f$, covarianța reziduurilor $\Sigma = \Sigma_R - \beta \beta^\top \sigma_f^2$
- ▣ (a) Scrieți matricea $V = \text{Cov}((f, R^\top)^\top)$ în formă partiționată și inversați-o cu complementul Schur al lui σ_f^2
- ▣ (b) Arătați că $SR^2(f, R) = \mu_Y^\top V^{-1} \mu_Y$ este egal cu $\mu_f^2 / \sigma_f^2 + \alpha^\top \Sigma^{-1} \alpha$, deci $\alpha^\top \Sigma^{-1} \alpha = SR^2(f, R) - SR^2(f)$
- ▣ (c) Scrieți statistica GRS W în funcție de cele două rapoarte Sharpe
- ▣ (d) Calculați W pentru cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: $T = 757$, $N = 25$, $SR(f) = 0,134$ și $SR(f, R) = 0,405$ lunar; valoarea critică de 5% a lui $F(25, 731)$ este 1,52
- ▣ **Raportați:** derivarea, W , decizia la 5% și o propoziție despre semnificația economică. **Model:** A1

Exercițiul A3: Vasicek ca medie a posteriori [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY), randamente lunare în exces pe SPY, ianuarie 1999 – decembrie 2012; beta OLS cu erori Newey–West
- ▣ **Valori:** XLK $\hat{\beta} = 1,415$, $se = 0,139$; transversal: media $\bar{\beta} = 0,949$, varianța valorilor beta estimate 0,116, media pătratelor erorilor standard 0,0077; beta realizat al XLK în 2013–2026: 1,172
- ▣ **Ipoteze:** a priori $\beta_i \sim N(\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2)$; verosimilitate $\hat{\beta}_i | \beta_i \sim N(\beta_i, se_i^2)$ cu se_i cunoscut
- ▣ (a) Derivați distribuția a posteriori a lui β_i dat fiind $\hat{\beta}_i$ și media ei β_i^V
- ▣ (b) Folosiți formula varianței totale pentru a arăta că $Var_{cs}(\hat{\beta}) = \sigma_{\beta}^2 + \mathbb{E}[se^2]$ și scrieți estimatorul Bayes empiric al lui σ_{β}^2
- ▣ (c) Calculați σ_{β}^2 , ponderea w și β^V pentru XLK, precum și beta Blume $0,33 + 0,67\hat{\beta}$
- ▣ (d) Comparați erorile absolute ale valorilor beta neajustate și ajustate prin metodele Vasicek și Blume față de valoarea realizată 1,172
- ▣ **Raportați:** formulele, cele patru valori din (c) și cele trei erori din (d)

Exercițiul A3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- (a) Densitatea a posteriori $\propto \exp\left\{-\frac{(\beta - \bar{\beta})^2}{2\sigma_{\bar{\beta}}^2}\right\} \exp\left\{-\frac{(\hat{\beta} - \beta)^2}{2se^2}\right\}$: exponentul este pătratic în β , deci distribuția a posteriori este Normală
- Precizia ei este $1/\sigma_{\bar{\beta}}^2 + 1/se^2$, iar media $\frac{\bar{\beta}/\sigma_{\bar{\beta}}^2 + \hat{\beta}/se^2}{1/\sigma_{\bar{\beta}}^2 + 1/se^2} = w\hat{\beta} + (1-w)\bar{\beta}$, cu $w = \frac{\sigma_{\bar{\beta}}^2}{\sigma_{\bar{\beta}}^2 + se^2}$
- (b) $\text{Var}(\hat{\beta}) = \text{Var}(\mathbb{E}[\hat{\beta} \mid \beta]) + \mathbb{E}[\text{Var}(\hat{\beta} \mid \beta)] = \text{Var}(\beta) + \mathbb{E}[se^2]$
- Deci $\hat{\sigma}_{\bar{\beta}}^2 = \text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \overline{se^2}$; folosirea lui $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta})$ ca atare numără zgomotul de eșantionare drept dispersie adevărată și ajustează prea puțin

Exercițiul A3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- (c) $\sigma_{\beta}^2 = 0,116 - 0,008 = 0,108$ și $se^2 = 0,139^2 = 0,0193$
- $w = 0,108 / (0,108 + 0,0193) = 0,849$, deci $\beta^V = 0,849 \times 1,415 + 0,151 \times 0,949 = 1,344$
- Cu varianța brută 0,116 ponderea ar fi 0,857, iar $\beta^V = 1,348$; Blume: $0,33 + 0,67 \times 1,415 = 1,278$
- (d) Erori față de 1,172: brut 0,243, Vasicek 0,172, Blume 0,106
- Interpretare: beta XLK este estimat precis, deci Vasicek îl ajustează puțin; Blume apropie fiecare beta de 1 cu o treime din distanță ($\beta^B - 1 = 0,67(\hat{\beta} - 1)$) și este mai precis aici. Exercițiul A4 arată de ce regresia spre medie depășește zgomotul de eșantionare

Exercițiul A4: panta Blume ca pondere de ajustare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Date:** valorile beta ale acelorași 9 ETF-uri sectoriale în două eșantioane disjuncte, 1999–2012 ($\hat{\beta}_{i,1}$) și 2013–2026 ($\hat{\beta}_{i,2}$); dreapta transversală estimată $\hat{\beta}_2 = 0,230 + 0,724 \hat{\beta}_1$; din A3: $\sigma_{\beta}^2 = 0,108$, $\overline{se^2} = 0,0077$, $\bar{\beta} = 0,949$
- **Ipoteze:** valorile beta adevărate sunt constante, $\hat{\beta}_{i,k} = \beta_i + \eta_{i,k}$, zgomotele sunt independente de β_i și între ele, cu varianța comună se^2
- (a) Derivați limita în probabilitate, pentru $N \rightarrow \infty$, a pantei OLS b a lui $\hat{\beta}_2$ pe $\hat{\beta}_1$ și a termenului liber
- (b) Arătați că b este ponderea Vasicek cu o eroare standard comună, deci regula Blume este un estimator Vasicek
- (c) Calculați panta și termenul liber implicate de valorile din A3 și comparați-le cu 0,724 și 0,230
- (d) Panta estimată are eroarea standard 0,114: este diferența semnificativă și ce explicații rămân posibile?
- **Raportați:** limitele în probabilitate, valorile implicate și o interpretare într-o propoziție. **Model:** A3

Exercițiul A5: zece factori candidați [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Cadru:** zece factori candidați noi, fiecare testat separat cu un test t bilateral de medie zero; nivelul $\alpha = 5\%$, $M = 10$
- ▣ **p -valori ordonate:** 0,001, 0,004, 0,009, 0,012, 0,021, 0,035, 0,048, 0,060, 0,20, 0,55
- ▣ (a) Numărați descoperirile regulii naive $p \leq \alpha$
- ▣ (b) Aplicați Bonferroni: respingeți H_j dacă $p_j \leq \alpha/M$
- ▣ (c) Aplicați Holm pas cu pas: comparați $p_{(j)}$ cu $\alpha/(M - j + 1)$ și opriți-vă la primul eșec
- ▣ (d) Aplicați Benjamini–Hochberg: găsiți cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq j\alpha/M$ și respingeți $H_{(1)}, \dots, H_{(j)}$
- ▣ (e) Precizați ce rată de eroare controlează fiecare procedură și sub ce dependență între teste
- ▣ **Raportați:** cele patru numere și o propoziție despre procedura potrivită pentru căutarea factorilor

Exercițiul A5: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) Șapte p -valori sunt cel mult 0,05: **7** descoperiri
- ▣ (b) $\alpha/M = 0,005$: trec doar 0,001 și 0,004: **2**
- ▣ (c) Pragurile Holm 0,005, 0,0056, 0,00625: $0,001 \leq 0,005$, $0,004 \leq 0,0056$, $0,009 > 0,00625$, stop: **2**
- ▣ (d) Pragurile BH $0,005j$: 0,005; 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; 0,030; $\dots$; $p_{(5)} = 0,021 \leq 0,025$, iar $p_{(6)} = 0,035 > 0,030$ și niciun $p_{(j)}$ ulterior nu trece: **5**
- ▣ (e) Bonferroni și Holm controlează FWER pentru orice dependență; BH controlează FDR pentru teste independente sau sub dependență de regresie pozitivă pe ipotezele nule adevărate; Benjamini–Yekutieli ([Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#)), pragurile împărțite la $\sum_{j=1}^M 1/j = 2,93$) pentru orice dependență: aici **1** descoperire
- ▣ Interpretare: în căutarea factorilor ținta relevantă este ponderea factorilor falși (FDR); dintre metodele FWER, Holm respinge întotdeauna cel puțin cât Bonferroni

Exercițiul A6: un factor inutil în etapa 2 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Cadru:** N fix, $T \rightarrow \infty$; vectorii de randamente R_t i.i.d. în timp, mediile μ_i , covarianța nesară Σ , momente de ordin patru finite; un factor g_t , i.i.d., media 0, varianța σ_g^2 , independent de toate randamentele, deci $\beta_{i,g} = 0$
- ▣ (a) Arătați că panta OLS $\hat{\beta}_{i,g} = \widehat{\text{Cov}}(R_i, g) / \hat{\sigma}_g^2$ satisface $\sqrt{T} \hat{\beta}_{i,g} \rightarrow N(0, \sigma_i^2 / \sigma_g^2)$, deci $\hat{\beta}_{i,g} = O_p(T^{-1/2})$
- ▣ (b) Doar cu g în etapa 2, scrieți $\hat{\lambda}_g = \widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}_i, \hat{\beta}_{i,g}) / \widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}_{i,g})$ în funcție de $z = \sqrt{T} \hat{\beta}_g$ și arătați că $\hat{\lambda}_g = O_p(\sqrt{T})$ când mediile μ_i diferă între active
- ▣ (c) Derivați limita comună a lui $(\sqrt{T}(\bar{R} - \mu), z)$ și arătați că, dacă toate μ_i sunt egale, $\hat{\lambda}_g$ converge în distribuție la o variabilă aleatoare nedegenerată, nu la 0
- ▣ (d) Explicați de ce testul t Fama–MacBeth pentru $\lambda_g = 0$ respinge prea des (Kan & Zhang (1999)) și ce test din prima etapă protejează împotriva acestui lucru
- ▣ **Raportați:** ordinele de mărime, verificarea recomandată și comparația cu simularea din Cursul 3. **Model:** A7

Exercițiul A7: erori în variabile în etapa 2 [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Cadru:** $R_{it} = a_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{it}$ cu restricția de evaluare $a_i = \lambda_0 + \beta_i(\lambda - \mu_f)$, $\mu_f = \mathbb{E}[f_t]$; ε_{it} i.i.d. după t și i , varianța σ_ε^2 , independent de f și de β_i ; β_i i.i.d. între active, cu varianța $\text{Var}_{cs}(\beta)$
- ▣ Lucrăm condiționat pe traiectoria realizată a factorului $f_1, \dots, f_T$; etapa 2: OLS a lui $\bar{R}_i$ pe $(1, \hat{\beta}_i)$, $\hat{\beta}_i = \beta_i + \eta_i$, $\eta_i = \sum_t (f_t - \bar{f}) \varepsilon_{it} / \sum_t (f_t - \bar{f})^2$
- ▣ (a) Arătați că $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
- ▣ (b) Arătați că η_i este necorelat cu $\bar{\varepsilon}_i$ și că, pentru $N \rightarrow \infty$ și T fix, panta din etapa 2 converge la $\lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta) / [\text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)]$, cu $\lambda_T = \lambda + \bar{f} - \mu_f$ prima realizată
- ▣ (c) Estimați acest factor de atenuare pentru CAPM pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M (lunar 1963–2026, $T = 757$) și pe cele 9 ETF-uri sectoriale (1999–2026, $T = 331$), cu $\text{Var}_{cs}(\beta) = \text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \bar{\sigma}_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
- ▣ (d) Explicați ce corectează corecția Shanken și ce nu corectează
- ▣ **Raportați:** derivarea, cei doi factori de atenuare și o propoziție despre acțiunile individuale

Exercițiul A7: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- (a) Dat fiind f , η_i este o combinație liniară a lui ε_{it} cu ponderile $(f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2$, deci $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 / \sum_t (f_t - \bar{f})^2 = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
- (b) $\text{Cov}(\bar{\varepsilon}_i, \eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1}{T} \sum_t (f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2 = 0$, pentru că $\sum_t (f_t - \bar{f}) = 0$
- Cu restricția, $\bar{R}_i = \lambda_0 + \lambda_T \beta_i + \bar{\varepsilon}_i$: media realizată $\bar{f}$ este comună tuturor activelor și nu dispare când $N \rightarrow \infty$
- Dat fiind f , tripletele $(\beta_i, \eta_i, \bar{\varepsilon}_i)$ sunt i.i.d. între active, deci, prin legea numerelor mari, $\widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}, \hat{\beta}) \rightarrow \lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta)$ și $\widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}) \rightarrow \text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
- Raportul este limita cerută: atenuarea spre zero a primei realizate λ_T ; $\lambda_T - \lambda = \bar{f} - \mu_f$ dispare doar când $T \rightarrow \infty$

Exercițiul A7: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- (c) 25 de portofolii: $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = 0,01905$, zgomot $\bar{\sigma}_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2) = 0,00062$, $\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,01843$; factor $0,01843/0,01905 = 0,967$
- 9 sectoare: $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = 0,09247$, zgomot $0,00200$, $\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,09048$; factor $0,09048/0,09247 = 0,978$
- Interpretare: deplasarea este doar de 2–3% aici, pentru că portofoliile diversificate au varianță reziduală mică, iar T este lung; acțiunile individuale au σ_ε^2 mult mai mare, deci atenuarea crește
- (d) [Shanken \(1992\)](#) corectează eroarea standard a lui $\hat{\lambda}$ pentru zgomotul din $\hat{\beta}$ (o corecție de varianță); nu elimină deplasarea estimăției punctuale la T finit

Exercițiul A8: active echicorelate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Cadru:** N randamente standardizate cu aceeași corelație pe perechi $\rho = 0,5$; matricea de corelație $C = (1 - \rho)I + \rho \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$
- ▣ (a) Pentru $N = 3$, găsiți valorile proprii și vectorii proprii ai lui C
- ▣ (b) Calculați ponderea varianței totale explicate de prima componentă, λ_1/N
- ▣ (c) Generalizați la N active și găsiți limita ponderii PC1 când $N \rightarrow \infty$
- ▣ (d) Inversați formula din (c) pentru a obține corelația echivalentă echicorelată a unei ponderi PC1 s ; aplicați-o la blue chips BVB ($N = 10$, $s = 0,425$, B8) și la sectoarele din SUA ($N = 11$, $s = 0,660$, B3)
- ▣ (e) Pentru o matrice de corelație oarecare, cu corelația medie în afara diagonalei $\bar{\rho}$, arătați că $1 + (N - 1)\bar{\rho} \leq \lambda_1$
- ▣ **Raportați:** valorile proprii, ponderea PC1, limita, cele două corelații și inegalitatea. **Model:** B3 și recapitularea PCA din Cursul 3 (două active: $\lambda = 1 \pm \rho$)

Exercițiul B1: beta și alfa pentru XLK [Rezolvat]

Cerință

- **Date:** prețuri ajustate XLK (ETF de tehnologie), fișierul XLK.US.csv din data/market, valori de final de lună; Mkt-RF și RF din [Kenneth French Data Library](#); randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$)
- (a) Estimați prin OLS $R_{\text{XLK},t}^e = \alpha + \beta \text{Mkt-RF}_t + \varepsilon_t$ și anualizați α (înmulțire cu 12)
- (b) Calculați erorile standard clasice și Newey–West ale lui α și β , cu ponderi Bartlett și $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ laguri
- (c) Construiți un interval bootstrap de 95% pe blocuri mobile pentru α : blocuri de 12 luni, 2000 de extrageri, metoda centilelor ([Künsch \(1989\)](#))
- (d) Testați $H_0 : \alpha = 0$ la 5% cu statistica t Newey–West
- **Raportați:** un tabel cu estimațiile, erorile clasice și Newey–West, $t(\alpha)$, R^2 și intervalul bootstrap

Interpretare

- Eroarea HAC a lui beta este dublă față de cea clasică: ce proprietate a reziduurilor o produce?

Exercițiul B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

□ (b) Laguri: $L = \lfloor 4 \times 3,31^{2/9} \rfloor = \lfloor 5,2 \rfloor = 5$

	Estimație	Eroare clasică	Eroare Newey–West
α (anualizat)	0,33%	2,27%	2,45%
β	1,277	0,041	0,082

□ (a) $R^2 = 0,742$; intervalul robust de 95% pentru β este $1,277 \pm 1,96 \times 0,082 = [1,12; 1,44]$ în loc de $[1,20; 1,36]$

□ (d) $t(\alpha) = 0,33/2,45 = 0,13$, $p = 0,89 > 0,05$: nu respingem; nu există dovezi pentru un alfa CAPM

□ (c) Bootstrap: $\alpha \in [-5,5\%; 4,9\%]$, eroare standard 2,61%; intervalul conține 0, în acord cu rezultatul testului Newey–West

Exercițiul B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- Interpretare: erorile clasice presupun $\text{Var}(\varepsilon_t \mid f_t)$ constantă
- Estimatorul sandwich ponderează fiecare reziduu la pătrat cu $(f_t - \bar{f})^2$: varianța reziduurilor este mare exact când piața se mișcă mult (criza dot-com 2000–2002, 2008, 2020)
- Această heteroscedasticitate face ca formula clasică să subestimeze $\text{Var}(\hat{\beta})$: raportul erorilor este $0,082/0,041 = 2,0$
- Estimațiile punctuale sunt aceleași; se schimbă doar incertitudinea

Exercițiul B2: testul GRS pe ETF-urile sectoriale [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY), prețuri ajustate de final de lună, join pe lunile comune; randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$); factorul de piață Mkt-RF
- ▣ (a) Estimați cele 9 regresii pe serii de timp pe Mkt-RF și raportați valorile alfa anualizate și valorile beta
- ▣ (b) Calculați statistica GRS cu covarianța reziduurilor de verosimilitate maximă și p -valoarea din $F(9, 321)$
- ▣ (c) Calculați raportul Sharpe lunar al pieței și al portofoliului tangent format din piață și sectoare și verificați identitatea din A2
- ▣ (d) Decideți la nivelul de 5%
- ▣ **Raportați:** valorile alfa, valorile beta, GRS, p -valoarea și cele două rapoarte Sharpe

Interpretare

- ▣ Același test respinge CAPM pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M (GRS = 4,20). De ce nu respinge ipoteza nulă în acest caz?

Exercițiul B2: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ (a) Valori alfa: XLU +3,4%, XLE +2,4%, XLV +1,8%, XLP +1,7%, XLF -2,3% pe an; celelalte patru sunt în intervalul $\pm 0,6\%$
- ▣ Valori beta: XLU 0,40, XLP 0,45, XLV 0,67, XLE 0,92, XLI 1,04, XLB 1,05, XLF 1,07, XLY 1,07, XLK 1,28
- ▣ (b) $GRS = 0,53$, $p = 0,85$
- ▣ (c) Rapoarte Sharpe lunare: piața 0,146, piața plus sectoarele 0,191 (anual 0,51 și 0,66)
- ▣ Identitatea: $W = \frac{321}{9} \times \frac{0,191^2 - 0,146^2}{1 + 0,146^2} = 35,67 \times 0,0150 = 0,53$
- ▣ (d) $p = 0,85 > 0,05$: nu respingem H_0 : toate $\alpha_i = 0$

Exercițiul B2: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ☐ Interpretare: testul are putere mică pe aceste active
- ☐ Sectoarele amestecă firme mici și mari, value și growth, deci nu împrăștie caracteristicile ale căror prime CAPM le ratează; valorile lor alfa sunt mici și asemănătoare
- ☐ Câștigul de raport Sharpe adus de sectoare este mic ($0,51 \rightarrow 0,66$ pe an), față de $0,47 \rightarrow 1,40$ pentru cele 25 de portofolii
- ☐ Nerespingerea nu înseamnă acceptarea CAPM: alegeți active de test cu o dispersie mare a caracteristicilor presupuse a fi remunerate

Exercițiul B3: PCA și numărul de factori [Rezolvat]

Cerință

- **Date:** 11 ETF-uri sectoriale (cele 9 de mai sus plus XLRE și XLC), randamente logaritmice zilnice în zilele comune, 20 iunie 2018 – 18 septembrie 2026 ($T = 2073$); SPY pentru comparație
- (a) Standardizați randamentele; calculați matricea de corelație, valorile proprii și vectorii proprii (semnul ales astfel încât încărcarea medie să fie pozitivă)
- (b) Raportați ponderile varianței pentru PC1–PC3 și încărcările PC1 și PC2
- (c) Corelați scorurile PC1 cu randamentele SPY
- (d) Alegeți numărul de factori cu Kaiser ($\lambda_k > 1$), Bai & Ng (2002) (IC_{p2}) și raportul valorilor proprii al lui Ahn & Horenstein (2013), cu $k_{\max} = 5$
- **Raportați:** ponderile, încărcările, corelația și cele trei estimări ale lui k

Interpretare

- PC2 opune utilitățile și bunurile de larg consum tehnologiei: ar avea o primă? Ce v-ar trebui pentru a testa?

Exercițiul B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- (a) Valori proprii: 7,26, 1,06, 0,82, 0,40, 0,32, ...
- (b) Ponderi: PC1 66,0%, PC2 9,7%, PC3 7,4%; primele trei explică 83,1%
- Încărcările PC1 sunt toate pozitive (0,24–0,34); PC2: XLU +0,55, XLP +0,42, XLRE +0,31 față de XLK –0,40, XLY –0,33: defensiv versus creștere
- (c) $\text{corr}(\text{PC1}, \text{SPY}) = 0,954$: primul factor latent este piața

Exercițiul B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- (d) Kaiser: 2 (doar 7,26 și 1,06 depășesc 1)
- Bai–Ng: IC_{p2} este minim la $k = 5 = k_{\max}$; penalizarea $\frac{N+T}{NT} \ln N$ este mică pentru $N = 11$
- Ahn–Horenstein: rapoartele 6,82, 1,30, 2,05, 1,26, 1,15, maximul la $k = 1$
- Estimatorii nu sunt de acord: cu $N = 11$ asimptotica pentru N mare nu se aplică, deci raportați intervalul, nu un singur k
- Interpretare: PCA explică covarianța, nu randamentele medii. Pentru a testa o primă, rulați Fama–MacBeth cu încărcările PC2 ca beta pe multe active sau sortați activele după încărcările PC2 într-un portofoliu long–short și testați-i media cu erori Newey–West

Exercițiul B4: beta CAPM pentru blue chips de la BVB [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Date:** 11 blue chips BVB (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL: <SIMBOL>.R0.csv) și BET.csv; fiecare acțiune aliniată separat cu BET; randamente log zilnice, 6 ianuarie 2015 (sau listare) – 18 septembrie 2026; R_f constant se anulează
- (a) Pe fiecare pereche, eliminați zilele cu $|r_t| > 0,5$ (acțiuni sau BET; evenimente neajustate); raportați câte
- (b) Estimați fiecare beta prin OLS pe BET, cu erori Newey–West și R^2
- (c) Calculați valorile beta Vasicek Bayes empirice (A3), cu cele 11 acțiuni ca secțiune transversală
- (d) Calculați valorile beta Dimson (Dimson (1979)): regresați $r_{i,t}$ pe $r_{\text{BET},t-1}$, $r_{\text{BET},t}$, $r_{\text{BET},t+1}$ și adunați pantele (decalaje formate înainte de eliminare)
- **Raportați:** tabel cu $\hat{\beta}$, s.e., R^2 , beta Vasicek și Dimson; grafic cu intervale de 95%. **Model:** B1, A3

Interpretare

- Cum distorsionează tranzacționarea asincronă beta zilnic și ce arată coloana Dimson?

Exercițiul B5: Fama–MacBeth pe ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Date:** 16 active de test, cele 9 ETF-uri sectoriale și 7 ETF-uri factoriale (MTUM, VLUU, QUAL, USMV, IWM, IWD, IWF); randamente lunare în exces august 2013 – iulie 2026 ($T = 156$); factorii Mkt-RF, SMB, HML
- ▣ (a) Etapa 1: estimați valorile beta pe tot eșantionul ale fiecărui ETF pe cei trei factori
- ▣ (b) Etapa 2: rulați 156 de regresii transversale lunare OLS ale randamentelor pe $(1, \hat{\beta}_i)$ și mediați pantele
- ▣ (c) Calculați erorile Fama–MacBeth, Shanken, $\text{Var}_{\text{sh}} = (1 + c)(\text{Var}_{FM} - \Sigma_f / T) + \Sigma_f / T$, și Kan–Robotti–Shanken (Kan, Robotti & Shanken (2013))
- ▣ (d) Comparați fiecare $\hat{\lambda}$ cu media în timp a factorului său și testați $\lambda = 0$ la 5%
- ▣ **Raportați:** un tabel cu $\hat{\lambda}$, cele trei erori standard și mediile factorilor. **Model:** B2 și Cursul 3, Secțiunea 5

Interpretare

- ▣ Este o primă nesemnificativă aici dovada că mărimea și valoarea nu sunt remunerate?

Exercițiul B6: au ETF-urile factoriale alfa? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Date:** prețurile ajustate ale MTUM și QUAL (data/market); factorii zilnici FF5 (Fama & French (2015)) și MOM (Carhart (1997)); fiecare ETF pe propriul calendar de tranzacționare
- (a) Construiți randamentele zilnice în exces, păstrând doar randamentele dintre zile consecutive de tranzacționare ale factorilor
- (b) Estimați regresia cu șase factori și anualizați α (înmulțire cu 252)
- (c) Calculați eroarea standard Newey–West (10 laguri) și statistica t a lui α ; testați $\alpha = 0$ la 5%
- (d) Construiți un interval bootstrap de 95% pe blocuri mobile pentru α : blocuri de 20 de zile, 1000 de extrageri
- **Raportați:** n , α , eroarea Newey–West, t și intervalul bootstrap pentru fiecare ETF. **Model:** B1

Interpretare

- De ce nu trebuie regresat niciodată un randament ETF pe 3 zile pe un randament factorial pe o zi?

Exercițiul B7: testarea multiplă a 25 de valori alfa [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Date:** cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M și factorii FF3 (Fama & French (1993)), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$)
- (a) Estimați cele 25 de regresii FF3 pe serii de timp; calculați statistica t Newey–West a fiecărui alfa (regula lagurilor) și p -valoarea bilaterală din distribuția Normală
- (b) Numărați descoperirile la 5%: naiv, Bonferroni, Holm și Benjamini–Hochberg, precum și numărul celor cu $|t| > 3$ (Harvey, Liu & Zhu (2016))
- (c) Identificați portofoliul cu cel mai mare $|t|$ și raportați-i alfa
- **Raportați:** cele cinci numere și alfa portofoliului cu cel mai mare $|t|$, împreună cu statistica sa t . **Model:** A5

Interpretare

- Cele 25 de teste sunt puternic corelate: ce metode rămân valide și ce test folosește direct corelația?

Exercițiul B8: PCA pe blue chips de la BVB [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Date:** 10 blue chips (fără H2O: listată în 2023) și BET; randamente logaritmice zilnice în zilele comune din 7 iunie 2017; eliminați zilele cu orice $|r_t| > 0,5$
- ▣ (a) Standardizați randamentele; calculați valorile proprii, ponderile varianței și încărcările PC1
- ▣ (b) Corelați scorurile PC1 cu randamentele BET
- ▣ (c) Alegeți numărul de factori cu Kaiser, Bai–Ng (IC_{p2}) și Ahn–Horenstein, cu $k_{\max} = 5$
- ▣ (d) Comparați ponderea PC1 și numărul de factori cu sectoarele din SUA (B3)
- ▣ **Raportați:** ponderile, încărcările, corelația și cele trei estimări ale lui k . **Model:** B3

Interpretare

- ▣ Ce implică un prim factor mai slab pentru diversificarea în cadrul BVB?

Exercițiul B9: verificarea Lewellen–Nagel–Shanken (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (1/2)

- **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M și 30 de portofolii pe industrii ([Kenneth French Data Library](#)), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$); modelele CAPM, FF3 și FF5 ([Lewellen, Nagel & Shanken \(2010\)](#))
- (a) Estimați valorile beta din etapa 1; regresați randamentele medii pe $(1, \hat{\beta}_i)$ prin OLS și calculați R^2 OLS
- (b) Repetați prin GLS cu ponderea $\hat{V}^{-1}$ (covarianța de selecție a randamentelor):
$$R_{GLS}^2 = 1 - \mathbf{e}^\top \hat{V}^{-1} \mathbf{e} / (\boldsymbol{\mu} - \bar{\mu}_{GLS})^\top \hat{V}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - \bar{\mu}_{GLS})$$

Exercițiul B9: verificarea Lewellen–Nagel–Shanken (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (2/2)

- (c) Construiți intervale de 95% prin bootstrap i.i.d. pe luni (500 de extrageri), reestimând ambele etape la fiecare extragere
- (d) Repetați (a)–(c) pe cele 55 de active; pentru FF3 impuneți și $\lambda = \mathbb{E}[f]$, fără termen liber
- **Raportați:** un tabel cu R^2 OLS și GLS și intervalele lor pentru cele 3 modele și cele 2 seturi de active. **Model:** B2 și Cursul 3, Secțiunea 5

Interpretare

- Rezistă R^2 FF3 după adăugarea industriilor?

Exercițiul B10: compararea modelelor prin rapoarte Sharpe (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (1/2)

- **Date:** factorii lunari Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM ([Kenneth French Data Library](#)), iulie 1963 – iulie 2026 și ianuarie 2000 – iulie 2026; modelele CAPM, FF3, Carhart (FF3 + MOM), FF5 și FF5 + MOM ([Barillas & Shanken \(2018\)](#)); FF3 și Carhart folosesc SMB din modelul cu trei factori, FF5 pe cel din modelul cu cinci
- (a) Calculați pentru fiecare model pătratul raportului Sharpe maxim $SR^2 = \mu_f^\top \Sigma_f^{-1} \mu_f$, anualizați-l (înmulțire cu 12) și raportați rădăcina lui pătrată
- (b) Construiți intervale percentilă de 95% pentru diferențele SR^2 FF3 – CAPM, FF5 + MOM – FF5 (incluse unul în altul), FF5 – FF3 și FF5 – Carhart (neincluse), cu bootstrap staționar ([Politis & Romano \(1994\)](#)), bloc mediu de 6 luni, 2000 de extrageri

Exercițiul B10: compararea modelelor prin rapoarte Sharpe (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (2/2)

- ☐ (c) Regresați fiecare dintre cei șase factori pe ceilalți cinci (regresii de acoperire) și raportați t Newey–West al termenului liber
- ☐ (d) Decideți ce factori nu au o contribuție incrementală semnificativă la 5% în fiecare perioadă
- ☐ **Raportați:** tabelul rapoartelor Sharpe, cele patru intervale și cele șase statistici t de acoperire pe perioadă. **Model:** B1

Interpretare

- ☐ De ce este inutil un interval bootstrap pentru modele incluse unul în altul? Ce factori nu adaugă un alfa semnificativ după 2000?

Exercițiul B11: GRS fără normalitate (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (1/2)

- **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, CAPM cu Mkt-RF, lunar iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$, $N = 25$)
- (a) Estimați cele 25 de regresii; calculați aplatizarea (kurtosis) fiecărei serii de reziduuri și media acestor coeficienți
- (b) Calculați GRS cu $\hat{\Sigma}$ de verosimilitate maximă și p -valoarea din $F(25, 731)$

Exercițiul B11: GRS fără normalitate (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință (2/2)

- (c) Bootstrap pe reziduuri sub H_0 : reeșantionați rânduri întregi de reziduuri (păstrând corelația dintre ele), reconstruiți $R_t^* = \hat{\beta}f_t + \varepsilon_t^*$ și recalculați GRS de 2000 de ori; raportați p -valoarea și valoarea critică bootstrap de 95%; valid pentru erori fără distribuția Normală, dar i.i.d. și independente de factori
- (d) Test Wald GMM pe momentele $\varepsilon_t \otimes (1, f_t)$: $W = \hat{\alpha}^\top \hat{V}_\alpha^{-1} \hat{\alpha} \rightarrow \chi_{25}^2$, $\hat{V}_\alpha$: estimatorul lui $\text{Var}(\hat{\alpha})$, White și Newey–West (6 laguri)
- (e) Explicați de ce GRS nu se poate calcula pentru cele 100 de portofolii mărime $\times$ B/M în august 2018 – iulie 2026 ($T = 96$)
- **Raportați:** aplatizarea, cele patru p -valori și valorile critice. **Model:** B2

Interpretare

- Este respingerea CAPM un artefact al ipotezei de reziduuri cu distribuția Normală?

C1: există prime factoriale la Bursa de Valori București? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Întrebarea:** au momentum (Jegadeesh & Titman (1993)) și beta scăzut (Frazzini & Pedersen (2014)) prime printre blue chips de la BVB?
- ▣ **Date:** prețuri ajustate de final de lună pentru cele 10 blue chips din B8 și BET, decembrie 2015 – august 2026 (septembrie 2026 este incomplet); randamente lunare simple; $|r| > 0,5$ într-o lună = eroare în date: randament 0 în semnal și la deținere
- ▣ (a) Construiți semnalul de momentum 12–1 (randamentul din luna $t - 12$ până în $t - 2$); o acțiune este eligibilă în luna t dacă semnalul și prețul ei de la sfârșitul lunii $t - 1$ există
- ▣ (b) În fiecare lună, cumpărați cele 3 acțiuni cu semnalul cel mai mare și vindeți în lipsă cele 3 cu semnalul cel mai mic, cu ponderi egale
- ▣ (c) Beta scăzut: beta rulant pe 36 de luni față de BET (minimum 18 luni); cumpărați cele 3 acțiuni cu beta minim, vindeți în lipsă cele 3 cu beta maxim
- ▣ (d) Raportați media, volatilitatea și t Newey–West (3 laguri) pentru fiecare randament long–short; comparați t cu 1,96 și cu pragul $|t| > 3$ al grădinii zoologice a factorilor
- ▣ (e) Discutați numărul de acțiuni, supraviețuirea (alegere retrospectivă), vânzarea în lipsă, costurile și lichiditatea; numiți surse publice pentru capitalul propriu și numărul de acțiuni
- ▣ **Livrabil:** un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala ei limită

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligentă artificială): „P conține prețurile ajustate de sfârșit de lună, curățate, ale blue chip-urilor BVB din C1, câte o coloană pentru fiecare acțiune. Construiește un portofoliu long-short de momentum pe 12 luni, primele 3 minus ultimele 3, cu ponderi egale, și raportează media și volatilitatea anuale”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
R      = np.log(P).diff()                # randamente lunare
mom    = P.pct_change(12)                # randamentul pe ultimele 12 luni
ls     = {}
for t in R.index[13:]:
    s = mom.loc[t].dropna().sort_values() # ordonarea actiunilor
    ls[t] = R.loc[t, s.index[-3:]].mean() - R.loc[t, s.index[:3]].mean()
ls = pd.Series(ls)
print(12 * ls.mean(), np.sqrt(12) * ls.std()) # media si volatilitatea anuale
```

- **Concluzia AI-ului:** „Momentum-ul aduce circa 50% pe an, cu o volatilitate de 17%. Rezultatul confirmă **Fama & French (2012)**, care documentează momentum-ul la Bursa de Valori București.”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau chiar articolul citat
- (c) Dați codul corectat și cifrele pe care le produce
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: C1 și Cursul 3

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile țin de raționamentul financiar, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

C3: Se replică factorii americani? Sămânță de proiect [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Context și date

- Cursul 3, studiul de caz: [Jensen, Kelly & Pedersen \(2023\)](#) arată că 82,4% dintre factorii americani își păstrează alfa CAPM semnificativă într-un model bayesian empiric ierarhic, față de 75,6% cu Benjamini–Yekutieli și 35% la [Hou, Xue & Zhang \(2020\)](#) (Figura 1).
- Portofolii americane lunare ponderate după valoare din [Kenneth French Data Library](#), iulie 1963 – iulie 2026, pe 15 caracteristici: mărime, raport valoare contabilă/valoare de piață, profitabilitate operațională, investiții, câștig/preț, flux de numerar/preț, dividend/preț (extremele de 30%), acumulări contabile, emisiuni nete de acțiuni, beta de piață, varianță, varianță reziduală (extremele de 20%), randamentele anterioare pe lunile 12–2, 1–0 și 60–13 (extremele de 10%); Mkt-RF din fișierul cu trei factori.

Cerințe

- (a) Construiți cei 15 factori long–short, cu poziția lungă pe portofoliul extrem despre care articolul original a arătat că are randament mai mare, și citați acel articol pentru fiecare semn.
- (b) Regresați fiecare factor pe Mkt-RF, rescalați-l astfel încât volatilitatea lunară a reziduurilor să fie $10\%/\sqrt{12}$ (Secțiunea II.A a articolului) și raportați alfa OLS, statistica t și rata de replicare OLS la $|t| \geq 1,96$.
- (c) Aplicați Benjamini–Yekutieli la 5% celor 15 valori p ale lui alfa și raportați valoarea critică t implicată și rata de replicare.
- (d) Grupați factorii prin legătura Ward pe distanța 1– corelația reziduurilor CAPM, alegeți numărul de teme din dendrogramă și denumiți fiecare temă.
- (e) Estimați τ_C și τ_W prin verosimilitate maximă pentru $\hat{\alpha} \sim N(0, MM^T \tau_C^2 + I \tau_W^2 + \hat{\Sigma}/T)$, calculați mediile și varianțele a posteriori din Propoziția 4 cu media a priori 0 și raportați rata de replicare Bayes empiric (z a posteriori $\geq 1,96$) și FDR bayesian din Propoziția 5.
- (f) Pentru fiecare factor, luați ultimul an al eșantionului din articolul original, regresați valorile alfa de după el pe cele de până la el și comparați panta cu 0,26 (Figura 8, Panoul B).

Raport

- Un tabel cu alfa, t OLS, tema, media a posteriori și z a posteriori pentru fiecare factor; cele trei rate de replicare lângă Figura 1; $\hat{\tau}_C$, $\hat{\tau}_W$ lângă Tabelul I; dendrograma și panta din (f).
- O pagină: de ce poate rata Bayes empiric să depășească rata Benjamini–Yekutieli, deși fiecare alfa este contractată spre zero, și cum s-ar schimba rata dacă toți cei 15 factori ar forma o singură temă? Model: A3, A5 și studiul de caz din Cursul 3.

Greșeli frecvente

Date

- Evenimentele corporative neajustate (divizări, returnări de capital) creează randamente false
- Regresia randamentelor pe mai multe zile pe factori de o zi
- Uitarea faptului că datele French sunt în procente
- Semnale care nu erau cunoscute la data portofoliului

Statistică

- Erori standard clasice pentru beta în prezența grupărilor de volatilitate
- Erori Fama–MacBeth fără corecția Shanken sau pentru specificarea greșită
- Încrederea într-un R^2 transversal mare pe 25 de portofolii
- $|t| > 1,96$ după încercarea multor factori
- „Nerespins” citit ca „adevărat”

- Regulă: precizați eșantionul, frecvența, aproximarea pieței și rata fără risc pentru fiecare regresie

Temă (proiectul în echipă)

- ▣ Alegeți **cinci** active: cel puțin două acțiuni BVB, un ETF sectorial și un ETF factorial din SUA
- ▣ Pentru fiecare activ
 - ▶ Beta CAPM cu erori Newey–West, un beta rulant și valoarea ajustată Vasicek
 - ▶ Pentru activele din SUA: încărcări FF5 + MOM și alfa cu interval bootstrap
- ▣ GRS și PCA pe fiecare piață, nu între piețe: activele din SUA pe Mkt-RF (USD, lunar, RF din fișierele French); acțiunile BVB pe BET (RON, lunar, R_f constant); cu 2–3 active pe test, puterea este mică
- ▣ Comparați cu Cursul 3
- ▣ Livrabile: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini
- ▣ Manual pentru PCA: [Härdle & Simar \(2019\)](#)
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate

- ▣  Generalized Method of Moments
- ▣  Multivariate Statistical Analysis

Cod

- ▣ **Notebook:** capitol3_notebook_seminar.ipynb (Colab)
- ▣ **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_03

Bibliografie (1/3)

- ▣ Ahn, S.C., Horenstein, A.R. (2013). Eigenvalue ratio test for the number of factors. *Econometrica*, 81(3), 1203–1227.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2002). Determining the number of factors in approximate factor models. *Econometrica*, 70(1), 191–221.
- ▣ Barillas, F., Shanken, J. (2018). Comparing asset pricing models. *Journal of Finance*, 73(2), 715–754.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Blume, M.E. (1971). On the assessment of risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- ▣ Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.

Bibliografie (2/3)

- Fama, E.F., MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- Frazzini, A., Pedersen, L.H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.
- Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2020). Replicating anomalies. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2019–2133.
- Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- Jensen, T.I., Kelly, B., Pedersen, L.H. (2023). Is there a replication crisis in finance?. *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.
- Kan, R., Robotti, C., Shanken, J. (2013). Pricing model performance and the two-pass cross-sectional regression methodology. *Journal of Finance*, 68(6), 2617–2649.
- Kan, R., Zhang, C. (1999). Two-pass tests of asset pricing models with useless factors. *Journal of Finance*, 54(1), 203–235.
- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Lewellen, J., Nagel, S., Shanken, J. (2010). A skeptical appraisal of asset pricing tests. *Journal of Financial Economics*, 96(2), 175–194.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- ▣ Vasicek, O.A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, 28(5), 1233–1239.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.